

内蒙古自治区污染源监测数据管理与信息共享平台

2024 年企业自行监测年度报告

批准：肖格远

审核：杨强

编制：岳少华

内蒙古京能盛乐热电有限公司

2025 年 1 月 8 日



2024 年企业自行监测年度报告

一、 企业基本情况

内蒙古京能盛乐热电有限公司 $2 \times 350\text{MW}$ 超临界燃煤空冷机组，工程动态投资 33.2 亿元。由北京能源集团有限责任公司投资建设，是呼和浩特市盛乐现代服务业集聚区发展云计算产业的重点配套项目，区域能源中心。

内蒙古京能盛乐冷热电联供项目是内蒙古自治区首个大型燃煤冷、热、电三联供项目，承担着盛乐现代服务业集聚区及周边热能、电能、制冷用热源的供应任务。工程采用中水、双水内冷发电机、高效除尘、烟气脱硫、脱硝装置、全封闭煤场，并采用“三塔合一”（烟囱、脱硫吸收塔、间接冷却塔合一）、“两机一塔”节能环保技术，可节约土地，改善污染物排放效果。机组运行期间，烟尘、二氧化硫、氮氧化物等主要污染物排放指标分别低于 $10\text{mg}/\text{Nm}^3$ 、 $35\text{mg}/\text{Nm}^3$ 、 $50\text{mg}/\text{Nm}^3$ ，是内蒙古地区首次实现超低排放的新建机组，在内蒙古自治区处于领先水平。

#1 机组烟气在线监测设备已于 2015 年 12 月 28 日通过呼市环保局验收（呼环验[2015]11 号）；12 月 30 日单项竣工环保通过呼市环保局验收（呼环政验[2015]35 号）；2016 年 1 月 6 日单项竣工环保通过内蒙古环保厅验收（内环函[2016]6 号）；内蒙古发改委于 2016 年 1 月 25 日发函（内发改价函[2016]46 号）批复#1 机组从 2015 年 12 月 30 日起

执行环保电价。2016 年 7 月 8 日通过超低排放竣工环保验收（内环验[2016]17 号）。

#2 机组烟气在线监测设备已于 2016 年 2 月 26 日通过呼市环保局验收（呼环验[2016]2 号）；3 月 8 日超低排放及单项竣工环保通过内蒙古环保厅验收（内环验[2016]4 号）；3 月 20 日内蒙古发改委发函（内发改价函[2016]119 号）批复#2 机组从 2016 年 3 月 2 日起执行环保电价。

2017 年 1 月 12 日，盛乐热电取得原呼和浩特环境保护局《关于内蒙古京能盛乐 2×350MW 冷热电联供项目竣工环保验收的批复》（呼环政验字[2017]1 号），顺利通过机组整体竣工环境保护验收。

废气治理设施主要包括：除尘系统采用电袋复合除尘器，除尘效率达 99.95%；脱硫系统采用石灰石-石膏湿法脱硫，脱硫效率达 98.63%以上；脱硝系统采用低氮燃烧技术+SCR 脱硝装置治理设施，脱硝效率达 84%以上。各项污染治理设施运行正常，满足《火电厂大气污染物排放标准 GB13223-2011》相关限值要求。

二、 监测方案的调整变化情况

监测内容		监测项目	监测点位	监测频次	执行排放标准	监测方法及方法依据	分析仪器	最低检出限	标准限值	备注
有组织废气	二氧化硫	#1、#2脱硫总排口	1次/小时	《火电厂大气污染物排放标准》 GB13223-2011	非分散红外吸收法 HJ/T397-2007《固定污染源废气监测技术规范》	SCS-900 U23气体分析仪	3mg/m³	100mg/Nm³		
	氮氧化物	#1、#2脱硫总排口	1次/小时	《火电厂大气污染物排放标准》 GB13223-2011	非分散红外吸收法 HJ/T397-2007《固定污染源废气监测技术规范》	SCS-900 U23气体分析仪	3mg/m³	100mg/Nm³		
	烟尘	#1、#2脱硫总排口	1次/小时	《火电厂大气污染物排放标准》 GB13223-2011	抽取式激光前散射法 HJ/T397-2007《固定污染源废气监测技术规范》	粉尘仪	0.1mg/m³	30mg/Nm³		
	汞及化合物	#1、#2脱硫总排口	1次/季度	《火电厂大气污染物排放标准》 GB13223-2011	《固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法》 (暂行) HJ 543-2009	GH-60E 型自动烟尘烟气测试仪； GH-2 智能烟气采样器； ETCG-2A 微电脑测汞仪	0.0025mg/m³	0.03mg/Nm³		
	林格曼黑度	#1、#2脱硫总排口	1次/季度	《火电厂大气污染物排放标准》	《固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法》	HI-LG30 林格曼黑度图	——	<1级		

监测内容		监测项目	监测点位	监测频次	执行排放标准	监测方法及方法依据	分析仪器	最低检出限	标准限值	备注
					GB13223-2011	HJ/T 398-2007				
噪声			厂界东、南、西、北	1次/季度	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008II类区标准	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008	AWA6228 多功能声级计	——	昼间 <60dB(A) 夜间 <50dB(A)	
无组织废气	氨气		监测点位为尿素水解楼上风向1个点位，下风向3个点位	1次/季度	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1标准限值	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 533-2009	KB-6120 大气综合采样器； 722S 可见分光光度计	0.25 mg/m ³	1.5mg/Nm ³	
	颗粒物		厂界上风向1个点位，下风向3个点位；灰场上风向1个点位，下风向3个点位	1次/季度	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准限值	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》HJ 1263-2022	KB-6120 大气综合采样器； QUINTIX65-1CN 十万分之一电子天平	0.168mg/m ³	1.0mg/Nm ³	
	非甲烷总烃		厂界上风向1个点位，下风向3个点位；油区上风向1个点位，下风向3个点位	1次/季度	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准限值	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017	GC-2014 气相色谱仪	0.07 mg/m ³	4.0mg/Nm ³	

监测内容		监测项目	监测点位	监测频次	执行排放标准	监测方法及方法依据	分析仪器	最低检出限	标准限值	备注
			个点位； 危废库房上风向1个点位，下风向3个点位							
废水（“零”外排）	pH	脱硫废水排口（车间排口）	1次/季度	《燃煤电厂石灰石-石膏湿法脱硫废水水质控制指标》DL/T997-2020中表1	《水质 pH 值的测定 电极法》HJ 1147-2020	SX736 便携式水质分析仪	——	6-9		
	总汞	脱硫废水排口（车间排口）	1次/季度	《燃煤电厂石灰石-石膏湿法脱硫废水水质控制指标》DL/T997-2020中表1	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014	AFS-11B 原子荧光光度计	0.00004mg/L	0.05mg/L		
	总砷	脱硫废水排口（车间排口）	1次/季度	《燃煤电厂石灰石-石膏湿法脱硫废水水质控制指标》DL/T997-2020中表1	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014	PF72 原子荧光光度计	0.0003mg/L	0.5mg/L		
	总铅	脱硫废水排口（车间排口）	1次/季度	《燃煤电厂石灰石-石膏湿法脱硫废水水质控制指标》DL/T997-2020中表1	《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015	AVI0200 电感耦合等离子体发射光谱仪	0.07mg/L	1.0mg/L		

监测内容 \ 监测项目		监测点位	监测频次	执行排放标准	监测方法及方法依据	分析仪器	最低检出限	标准限值	备注
	镉	脱硫废水排口 (车间排口)	1次/季度	《燃煤电厂石灰石-石膏湿法脱硫废水水质控制指标》DL/T997-2020中表1	《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015	AVIO200 电感耦合等离子体发射光谱仪	0.005 mg/L	0.1mg/L	
土壤	pH 值	危废暂存库周边	1次/年	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(试行)(GB36600-2018)表1 筛选值第二类用地	《土壤 pH 值的测定 电位法》HJ 962-2018	PHSJ-3F pH 计 (JC-YQ-209)	——	——	
	总汞	危废暂存库周边	1次/年	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(试行)(GB36600-2018)表1 筛选值第二类用地	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 1 部分:土壤中总汞的测定》GB/T 22105.1-2008	AFS-11B 原子荧光光度计 (JC-YQ-253)	0.002mg/kg	38mg/kg	
	总砷	危废暂存库周边	1次/年	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(试行)(GB36600-2018)表1 筛选值第二类用地	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法》GB/T 22105.2-2008	PF72 原子荧光光度计 (JC-YQ-193)	0.01mg/kg	60mg/kg	

监测内容 监测项目		监测点位	监测频次	执行排放标准	监测方法及方法依据	分析仪器	最低检出限	标准限值	备注
	铅	危废暂存库周边	1次/年	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）(GB36600-2018)表1筛选值第二类用地	《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》GB/T 17141-1997	TAS-990G 原子吸收分光光度计 (JC-YQ-002-2)	0.1mg/kg	800mg/kg	
	锌	危废暂存库周边	1次/年	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）(GB36600-2018)表1筛选值第二类用地	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 491-2019	TAS-990F 原子吸收分光光度计 (JC-YQ-002-1)	1mg/kg	——	
	铜	危废暂存库周边	1次/年	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）(GB36600-2018)表1筛选值第二类用地	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 491-2019	TAS-990F 原子吸收分光光度计 (JC-YQ-002-1)	1mg/kg	18000mg/kg	
	镍	危废暂存库周边	1次/年	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）(GB36600-2018)表1筛选值第二类用地	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 491-2019	TAS-990F 原子吸收分光光度计 (JC-YQ-002-1)	3mg/kg	900mg/kg	

监测内容 \ 监测项目		监测点位	监测频次	执行排放标准	监测方法及方法依据	分析仪器	最低检出限	标准限值	备注
	镉	危废暂存库周边	1次/年	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）(GB36600-2018)表1筛选值第二类用地	《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》GB/T 17141-1997	TAS-990G 原子吸收分光光度计 (JC-YQ-002-2)	0.01mg/kg	65mg/kg	
	六价铬	危废暂存库周边	1次/年	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）(GB36600-2018)表1筛选值第二类用地	《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》HJ 1082-2019	TAS-990F 原子吸收分光光度计 (JC-YQ-002-1)	0.5mg/kg	5.7mg/kg	

三、 监测情况

2023 年，本企业共生产 365 天，开展环境监测 365 天。其中,对企业 2 个废气监测点分别开展 7992 和 8098 次监测，对 1 个废水监测点开展 4 次监测，对 4 个厂界噪声（每个厂界噪声 2 个监测点位）噪声监测点开展 4 次监测，对厂界总悬浮颗粒物的 1 个参照点和 3 个监控点开展 4 次监测，对厂界非甲烷总烃的 1 个参照点和 3 个监控点开展 4 次监测，对尿素水解楼区域氨的 1 个参照点和 3 个监控点开展 4 次监测，对危废库房周边非甲烷总烃的 1 个参照点和 3 个监控点开展 4 次监测，对油罐区非甲烷总烃的 1 个参照点和 3 个监控点开展 4 次监测，对 1 个厂区地下水监测点开展 2 次监测，对灰场地下水的 1 个参照点和 3 个监控点开展 4 次监测。

四、 监测结果

1. 废气污染物排放监测结果

全年在线监测废气污染物共 4 项，包括颗粒物、氮氧化物、二氧化硫。

机 组	值	污染物浓度（折标）mg/m ³			备注
		氮氧 化物	二氧 化硫	颗粒物	
1 号 机 组	最 大 值	68.19802094	57.554	8.723711967	
	最 小 值	3.979	5.290601254	0.976	
	平 均 值	32.44143659	25.3781628	2.423168552	

2 号 机 组	最 大 值	53.523	47.291	6.6	
	最 小 值	8.742	1.83	1.359	
	平 均 值	34.01523981	25.23183564	2.808425	

注：1、2 号机组在线监测信息的公布率为 100%

全年手工监测有组织废气排口（主要）污染物共 2 项，
监测次数 4 次。包括汞及其化合物、林格曼黑度。

机组	值	污染物		备注
		汞及其化合物	林格曼黑度	
1 号机 组	最大 值	未检出	<1 级	
	最小 值	未检出	<1 级	
	平均 值	未检出	<1 级	
2 号机 组	最大 值	未检出	<1 级	
	最小 值	未检出	<1 级	
	平均 值	未检出	<1 级	

注：1、2 号机组手工监测废气污染物的达标率为 100%

2. 脱硫废水污染物排放监测结果

全年共监测废水污染物 5 项，监测次数 4 次。包括 pH、
总镉、总汞、总铅、总砷。

脱硫废水污染物	第一季度 mg/L	第二季度 mg/L	第三季度 mg/L	第四季度 mg/L	备注
pH 值	8.2	7.3	7.3	7.4	无单位
砷	0.0003L	0.0003	0.0003L	0.0004	
汞	0.00004L	0.00004L	0.00004L	0.00198	
铅	0.07L	0.07L	0.07L	0.07L	

镉	0.005L	0.005L	0.005L	0.005L	
---	--------	--------	--------	--------	--

注：废水污染物排放监测结果的达标率为 100%

3. 厂界噪声监测结果

厂界	昼 dB(A)				夜 dB(A)				备注
	第一季度 dB	第二季度 dB	第三季度 dB	第四季度 dB	第一季度 dB	第二季度 dB	第三季度 dB	第四季度 dB	
厂界东 1#	53	53	55	58	47	47	46	48	
厂界东 2#	54	53	58	58	48	48	47	48	
厂界南 1#	53	55	57	57	46	47	48	49	
厂界南 2#	54	54	53	57	47	46	46	48	
厂界西 1#	53	53	54	55	46	46	46	48	
厂界西 2#	52	52	56	56	47	45	45	47	
厂界北 1#	52	52	53	58	48	47	43	47	
厂界北 2#	54	51	52	58	46	48	42	47	

4. 无组织废气监测结果

无组织废气	检测点位	第一季度 mg/m ³	第二季度 mg/m ³	第三季度 mg/m ³	第四季度 mg/m ³	备注
氨	尿素水解楼参照点 1#	0.015	0.05	0.09	0.11	
		0.017	0.03	0.14	0.12	
		0.014	0.03	0.16	0.13	
		0.015	0.04	0.12	0.13	
	尿素水解楼监控点 2#	0.038	0.13	0.18	0.31	
		0.022	0.16	0.22	0.34	
		0.044	0.16	0.25	0.36	
		0.028	0.09	0.21	0.4	
	尿素水解楼监控点 3#	0.024	0.11	0.30	0.41	
		0.029	0.15	0.27	0.34	
		0.033	0.12	0.36	0.36	
		0.031	0.08	0.42	0.24	
	尿素水解楼监控点 4#	0.050	0.07	0.39	0.19	
		0.043	0.13	0.30	0.26	

无组织废气	检测点位	第一季度 mg/m ³	第二季度 mg/m ³	第三季度 mg/m ³	第四季度 mg/m ³	备注
		0.028	0.16	0.35	0.32	
		0.038	0.19	0.29	0.31	
总悬浮 颗粒物	厂界参照点 1#	0.177	0.185	0.194	0.193	
		0.171	0.194	0.192	0.198	
		0.175	0.189	0.212	0.198	
		0.176	0.183	0.197	0.191	
	厂界监测点 2#	0.189	0.229	0.299	0.389	
		0.202	0.214	0.295	0.363	
		0.192	0.220	0.327	0.359	
		0.197	0.223	0.304	0.37	
	厂界监测点 3#	0.195	0.235	0.455	0.338	
		0.190	0.234	0.431	0.365	
		0.194	0.238	0.439	0.343	
		0.193	0.227	0.468	0.373	
	厂界监测点 4#	0.200	0.215	0.326	0.4	
		0.190	0.224	0.308	0.331	
		0.188	0.209	0.298	0.34	
		0.194	0.219	0.323	0.35	
非甲烷 总烃	厂界参照点 1#	0.1	0.13	0.15	0.08	
		0.11	0.11	0.14	0.11	
		0.14	0.1	0.08	0.11	
		0.14	0.08	0.07	0.11	
	厂界监测点 2#	0.31	0.22	0.17	0.26	
		0.3	0.15	0.17	0.19	
		0.75	0.27	0.16	0.38	
		0.46	0.15	0.13	0.43	
	厂界监测点 3#	0.27	0.21	0.79	0.37	
		0.26	0.17	0.56	1.4	
		0.3	0.19	0.31	1.23	
		0.47	0.18	0.51	0.5	
	厂界监测点 4#	0.31	0.25	0.77	0.29	
		0.39	0.18	0.64	0.22	
		0.31	0.18	0.78	0.31	
		0.21	0.24	0.19	0.24	
	油区参照点 1#	0.12	ND	0.11	ND	
		0.081	ND	0.11	ND	
		0.1	ND	0.1	ND	
		0.1	ND	0.17	0.07	
	油区监控点 2#	0.36	0.12	0.29	0.63	
		0.22	0.11	0.28	0.26	
		0.19	0.1	0.43	0.19	

无组织废气	检测点位	第一季度 mg/m ³	第二季度 mg/m ³	第三季度 mg/m ³	第四季度 mg/m ³	备注
	油区监控点 3#	0.77	0.12	0.43	0.33	
		0.25	0.15	0.33	0.31	
		0.5	0.16	0.27	0.28	
		0.27	0.16	0.27	0.25	
		0.4	0.13	0.26	0.2	
	油区监控点 4#	0.37	0.13	0.28	0.23	
		0.33	0.1	0.29	0.2	
		0.29	0.14	0.26	0.19	
		0.32	0.14	0.28	0.14	
	危废库房参照点 1#	0.05	ND	0.17	0.17	
		ND	0.09	0.13	0.16	
		0.11	ND	0.14	0.18	
		0.15	0.08	0.19	0.13	
	危废库房监控点 2#	0.46	0.24	0.25	0.46	
		0.47	0.17	0.25	0.38	
		0.47	0.12	0.23	0.27	
		0.46	0.11	0.65	0.16	
	危废库房监控点 3#	0.32	0.11	0.23	0.3	
		0.54	0.11	0.25	0.32	
		0.44	0.11	0.27	0.3	
		0.21	0.17	0.34	0.2	
	危废库房监控点 4#	0.31	0.16	0.21	1.37	
		0.35	0.16	0.29	1.31	
		0.23	0.13	0.26	1.18	
		0.27	0.15	0.27	1.11	
总悬浮颗粒物	灰场参照点 1#	0.193	0.202	0.259	0.204	
		0.197	0.206	0.234	0.241	
		0.192	0.217	0.256	0.238	
		0.200	0.207	0.247	0.227	
	灰场监测点 2#	0.261	0.255	0.467	0.449	
		0.284	0.249	0.444	0.453	
		0.249	0.245	0.462	0.448	
		0.254	0.261	0.450	0.409	
	灰场监测点 3#	0.260	0.276	0.477	0.436	
		0.257	0.248	0.459	0.373	
		0.278	0.265	0.472	0.475	
		0.275	0.247	0.465	0.470	
	灰场监测点 4#	0.251	0.241	0.475	0.412	
		0.248	0.257	0.480	0.401	
		0.254	0.275	0.443	0.461	
		0.243	0.287	0.484	0.376	

5. 地下水监测结果

时间	检测项目	单位	灰场上游	灰场中游	灰场中游	灰场下游	备注
第一季度	pH 值	——	8.3	8.2	8.5	8.0	
	高锰酸盐指数 (以 O ² 计)	mg/L	1.06	2.18	1.35	1.33	
	(浑) 浊度	NTU	1	2	2	1	
	氨氮	mg/L	0.025L	0.025L	0.025L	0.025L	
	硝酸盐氮	mg/L	3.49	0.969	0.131	3.82	
	亚硝酸盐氮	mg/L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	
	总硬度	mg/L	84.0	46.2	36.0	136	
	溶解性总固体	mg/L	163	104	84	176	
	硫酸盐	mg/L	23.4	9.66	5.97	23.3	
	氟化物	mg/L	0.43	0.74	0.85	0.64	
	氯化物	mg/L	11.4	9.15	9.79	12.8	
	挥发酚	mg/L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	
	氰化物	mg/L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	
	汞	mg/L	0.00004 L	0.00004 L	0.00004 L	0.00004 L	
	砷	mg/L	0.0011	0.0003L	0.0003L	0.0005	
	硒	mg/L	0.0004L	0.0004L	0.0004L	0.0004L	
	铅	mg/L	0.002	0.006	0.001L	0.008	
	镉	mg/L	0.0001L	0.0006	0.0001L	0.0005	
	铜	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	
	锌	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	
	钡	mg/L	0.012	0.010	0.006	0.009	
	铬(六价)	mg/L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	
	石油类	mg/L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	
时间	检测项目	单位	灰场上游	灰场中游	灰场中游	灰场下游	备注
第二季度	pH 值	——	8.0	7.9	8.0	8.1	
	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	1.0	1.7	1.7	0.8	
	(浑) 浊度	NTU	1	1	1	1	
	氨氮	mg/L	0.025L	0.106	0.088	0.025L	
	硝酸盐氮	mg/L	3.57	0.203	0.214	2.80	
	亚硝酸盐氮	mg/L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	
	总硬度	mg/L	129	106	118	193	
	溶解性总固体	mg/L	256	127	131	277	
	硫酸盐	mg/L	69.7	8.34	8.14	39.5	
	氟化物	mg/L	0.44	0.96	0.91	0.51	
	氯化物	mg/L	19.5	6.09	5.95	16.0	
	挥发酚	mg/L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	

	氰化物	mg/L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	
	汞	mg/L	0.00004 L	0.00004 L	0.00004 L	0.00004 L	
	砷	mg/L	0.0011	0.0003L	0.0003L	0.0004	
	硒	mg/L	0.0004L	0.0004L	0.0004L	0.0004L	
	铅	mg/L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	
	镉	mg/L	0.0002	0.0003	0.0005	0.0002	
	铜	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	
	锌	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	
	钡	mg/L	0.002L	0.002	0.008	0.015	
	铬（六价）	mg/L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	
	石油类	mg/L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	
时间	检测项目	单位	灰场上 游	灰场中 游	灰场中 游	灰场下 游	备注
第三 季度	pH	——	7.6	8.0	7.7	7.5	
	耗氧量	mg/L	0.9	1.2	1.1	0.9	
	浑浊度	NTU	1	1	1	1	
	氨氮	mg/L	0.025L	0.096	0.096	0.025L	
	NO ₃ ⁻	mg/L	4.06	2.19	2.18	4.83	
	亚硝酸盐氮	mg/L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	
	钙和镁总量	mg/L	149	220	168	170	
	溶解性总固体	mg/L	400	255	236	278	
	SO ₄ ²⁻	mg/L	192	19.6	19.4	23.3	
	氟化物	mg/L	0.82	0.91	0.95	0.93	
	Cl ⁻	mg/L	24.0	20.1	20.0	20.4	
	挥发酚	mg/L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	
	氰化物	mg/L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	
	汞	mg/L	0.00004 L	0.00004 L	0.00004 L	0.00004 L	
	砷	mg/L	0.0018	0.0031	0.0007	0.0019	
	硒	mg/L	0.0004L	0.0008	0.0007	0.0006	
	铅	mg/L	0.008	0.004	0.009	0.006	
	镉	mg/L	0.005L	0.005L	0.005L	0.005L	
	铜	mg/L	0.022	0.007	0.010	0.014	
	锌	mg/L	0.230	0.017	0.013	0.015	
	钡	mg/L	0.068	0.039	0.041	0.051	
	六价铬	mg/L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	
	石油类	mg/L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	
时间	检测项目	单位	灰场上 游	灰场中 游	灰场中 游	灰场下 游	备注
第四 季度	pH	——	7.3	7.6	7.2	7.5	
	耗氧量	mg/L	1.1	0.8	0.6	0.7	
	浑浊度	NTU	1	1	1	1	
	氨氮	mg/L	0.025L	0.177	0.188	0.043	

	NO ₃ ⁻	mg/L	2.20	0.078	0.079	2.21	
	亚硝酸盐氮	mg/L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	
	钙和镁总量	mg/L	182	82.2	70.1	191	
	溶解性固体总量	mg/L	245	100	83	239	
	SO ₄ ²⁻	mg/L	19.2	2.04	1.90	19.3	
	氟化物	mg/L	0.54	0.67	0.70	0.65	
	Cl ⁻	mg/L	19.7	4.60	4.69	19.8	
	挥发酚	mg/L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	
	氰化物	mg/L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	
	汞	mg/L	0.00008	0.00004	0.00004 L	0.00005	
	砷	mg/L	0.0009	0.0047	0.0005	0.0009	
	硒	mg/L	0.0012	0.0004L	0.0004L	0.0004L	
	铅	mg/L	0.00597	0.00009 L	0.00009 L	0.00009 L	
	镉	mg/L	0.005L	0.005L	0.005L	0.005L	
	铜	mg/L	0.006L	0.006L	0.007	0.006L	
	锌	mg/L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	
	钡	mg/L	0.099	0.070	0.058	0.117	
	六价铬	mg/L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	
	石油类	mg/L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	

6. 周边环境质量影响状况监测结果

(1) 厂区地下水监测结果。

第二季度				第四季度			
检测项目	单位	监测结果	备注	检测项目	单位	监测结果	备注
pH 值	——	8.1		pH	——	7.5	
悬浮物	mg/L	4L		悬浮物	mg/L	4L	
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	NTU	0.8		耗氧量	mg/L	1.6	
氨氮	mg/L	0.025L		氨氮	mg/L	0.025L	
化学需氧量	mg/L	4L		NO ₃ ⁻	mg/L	3.33	
硝酸盐氮	mg/L	3.76		亚硝酸盐氮	mg/L	0.001L	
亚硝酸盐氮	mg/L	0.001L		钙和镁总量	mg/L	227	

总硬度	mg/L	221		溶解性固体总量	mg/L	342	
溶解性总固体	mg/L	374		硫化物	mg/L	0.003L	
硫化物	mg/L	0.003L		SO ₄ ²⁻	mg/L	31.9	
硫酸盐	mg/L	28.8		氟化物	mg/L	0.46	
氟化物	mg/L	0.60		Cl ⁻	mg/L	21.0	
氯化物	mg/L	19.6		挥发酚	mg/L	0.0003L	
挥发酚	mg/L	0.0003L		氰化物	mg/L	0.002L	
氰化物	mg/L	0.002L		汞	mg/L	0.00006	
汞	mg/L	0.00004L		砷	mg/L	0.0028	
砷	mg/L	0.0005		铅	mg/L	0.00009L	
铅	mg/L	0.001L		镉	mg/L	0.005L	
镉	mg/L	0.0002		铁	mg/L	0.04	
铁	mg/L	0.03L		锰	mg/L	0.004L	
锰	mg/L	0.04		镍	mg/L	0.02L	
镍	mg/L	0.02L		六价铬	mg/L	0.004L	
铬(六价)	mg/L	0.004L		钾	mg/L	1.46	
钾	mg/L	7.20		钠	mg/L	41.0	
钠	mg/L	49.9		钙	mg/L	49.8	
钙	mg/L	48.0		镁	mg/L	26.8	
镁	mg/L	26.7		碳酸根	mg/L	5L	
碳酸根	mg/L	5L		重碳酸根	mg/L	304	
重碳酸根	mg/L	309		总大肠菌群	MPN/100 mL	未检出	
总大肠菌群	MPN/100 mL	未检出		石油类	mg/L	0.01L	
石油类	mg/L	0.01L		*化学需氧量 (COD)	mg/L	15L	

(2) 土壤监测结果。

1) 危废库周边土壤

检测项目	单位	点位名称	备注
		危废暂存库周边	
pH 值	——	8.75	
总汞	mg/kg	0.034	
总砷	mg/kg	8.36	
铅	mg/kg	10.6	
锌	mg/kg	50	
铜	mg/kg	16	
镍	mg/kg	38	
镉	mg/kg	0.27	
六价铬	mg/kg	ND	

五、污染物排放量情况

1. 全年废气污染物排放量

全年主要废气污染物为二氧化硫、氮氧化物、烟尘，其排放量分别为：

二氧化硫：一号机组 222.39 吨，二号机组 235.44 吨，全厂合计 457.83 吨；

氮氧化物：一号机组 282.47 吨，二号机组 319.13 吨，全厂合计 606.6 吨；

烟尘：一号机组 20.45 吨，二号机组 25.35 吨，全厂合计 45.8 吨。

2. 全年废水污染物排放量

全年废水污染物排放量为 0 吨。

3. 全年固体废弃物排放量

(1) 固体废物产生、处置情况：固体废弃物的类型是灰渣、石膏、产生数量为灰渣 854424.11 吨、石膏 121112.86 吨，处置方式为综合利用和灰场处置。灰渣综合利用 309403.21 吨、灰场处置 545020.9 吨，石膏综合利用 2039.14 吨、灰场处置 119073.72 吨。

(2) 危废产生、转移情况：

5 月 8 日转移废润滑油 0.8 吨（转移联单号 20241501011179），废液压油（转移联单号 20241501011186），接收单位为内蒙古佳禾环保科技有限公司，具备该危废处置资质，运输单位为内蒙古越鑫物流有限公司，具备该危废运输资质，转移过程符合危废转移处置相关要求。5 月 8 日转移废液压油（转移联单号 20241501011178），接收单位为呼和浩特市联合鼎盛固体废物处理有限公司，具备该危废处置资质；运输单位为呼和浩特市联合鼎盛固体废物处理有限公司，具备该危废运输资质，转移过程符合危废转移处置相关要求。

9 月 26 日转移废润滑油 2.72 吨，接收单位为内蒙古恒念环保有限责任公司，具备该危废处置资质；运输单位为内蒙古中物联运有限公司，具备该危废运输资质，转移联单号为 20241501024999，转移过程符合危废转移处置相关要求。

10 月 17 日转移废油滤芯 1.53 吨（转移联单号 20241501026923），废弃包装物 0.085 吨（转移联单号 20241501026929），实验室废液 0.005 吨（转移联单号 20241501026931），实验室废包装物 0.02 吨（转移联单号 20241501026928）。接收单位均为呼和浩特市联合鼎盛固体废物处理有限公司，具备该危废处置资质；运输单位均为呼和浩特市联合鼎盛固体废物处理有限公司，具备该危废运输资质，转移过程符合危废转移处置相关要求。